

計算機科学実験 最終発表

グループ9

吉井音緒、井代匠、黒川雅貴、中野優斗



1.要求仕様

何を作ったのか？

ユーザからのフィードバックに基づく、
エアコンの自動制御システム



システムの概要

- ユーザの「暑い」・「快適」・「寒い」というフィードバックと、室内環境（温度、湿度）に基づき、エアコンの最適制御を自動的に行う
 - ユーザはLINEを使ってエアコンの制御やフィードバックを行うことができる
 - ユーザはシステムの自動化のON/OFFを切り替えることができる
- ユーザにとって快適な温度に維持することを目的とする

システムの概要

- ユーザはシステムの自動化のON/OFFを切り替えることができる
 - 部屋の快適さによって、自動で冷房をつける機能を搭載
 - ユーザにとって、エアコンの自動制御をする必要が無いと感じたときのため (外出時など)

目的 → エアコンの自動制御によって、室内をユーザにとって快適な温度に維持すること

要求仕様

- ユーザはLINEを用いて任意のタイミングで「暑い」「寒い」「快適」を直接入力できること(フィードバック)
- Remo3から取得した15分ごとに取得した温度・湿度とユーザのフィードバックから室内の快適さを計算・判定しエアコンの自動制御ができること
- Remo3から15分ごとに取得した部屋の温度と湿度は判定にのみ、ユーザが任意のタイミングで送信したフィードバックは判定のための蓄積データとして使用

要求仕様

- スプレッドシートから次の情報を確認できること

1. 15 分ごとに記録される室内の温度・湿度のデータ

2. 不快指数の指標に基づき算出した、室温・湿度・快適度のデータ
→ データベースの初期データのこと

初期はユーザからのフィードバックが無い問題を解消

要求仕様

- スプレッドシートから次の情報を確認できること
3. ユーザから任意のタイミングで送信されたすべてのフィードバックの履歴
 4. データベースの初期データと, ユーザのフィードバックから, 15 分ごとに計算された快適さの判定結果

想定する利用者

- 冷房を使用する一人暮らしの人
→ 複数人の場合: 各々への最適化が困難であるため、対象としない

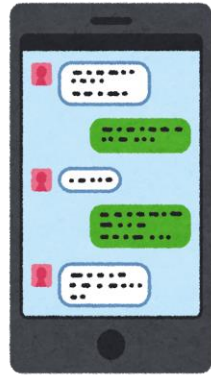
特徴

- 従来のエアコンの自動調整機能(不快指数など)に不満を持ち、自分専用に最適化された快適な 温度管理を求めている人
- 手動でのこまめな温度調整を面倒に感じる人

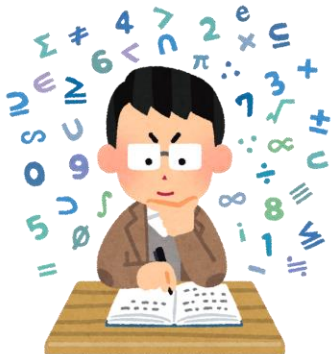


2. 設計

システム処理の流れ



LINEで「暑い」「快適」
「寒い」を入力
データをシートに記録



データをもとに計算し
ユーザが快適と感じ
る温度を予測する
機械学習を用いる

15分おきの気温、湿度の情報を
Rimo3を用いてシートに記録



ユーザからのフィードバックや予
測結果からエアコンの設定温度を
制御する



スプレッドシートの構成

タイムスタンプ	温度	湿度	判定結果
2026/7/1 17:17	25.7	70	暑い
2026/7/1 17:17	25.7	70	暑い
2026/7/1 17:18	25.7	70	暑い
2026/7/1 17:21	25.9	70	暑い
2026/7/1 17:37	26.5	71	暑い
2026/7/1 17:52	26.7	71	暑い
2026/7/1 18:07	26.4	69	暑い
2026/7/1 18:22	26.1	68	暑い
2026/7/1 18:38	25.2	66	暑い
2026/7/1 18:53	24.7	67	暑い
2026/7/1 19:11	24.7	65	快適
2026/7/1 19:17	24.3	65	快適
2026/7/1 19:32	24.9	65	暑い
2026/7/1 19:47	25.5	69	暑い
2026/7/1 20:03	26.1	72	暑い

稼働状況logのシートの例

日時	温度	湿度	ラベル
初期設定	18	40	寒い
初期設定	19.5	45	寒い
初期設定	20	50	寒い
初期設定	21.5	40	寒い
初期設定	21.5	50	寒い
初期設定	22	60	快適
初期設定	22.5	55	快適
初期設定	22.5	65	快適
初期設定	23	50	快適
初期設定	23	60	快適
初期設定	26.5	70	暑い
初期設定	26.5	75	暑い
初期設定	27	60	暑い
初期設定	27	65	暑い
初期設定	27	70	暑い

教師データのシートの例

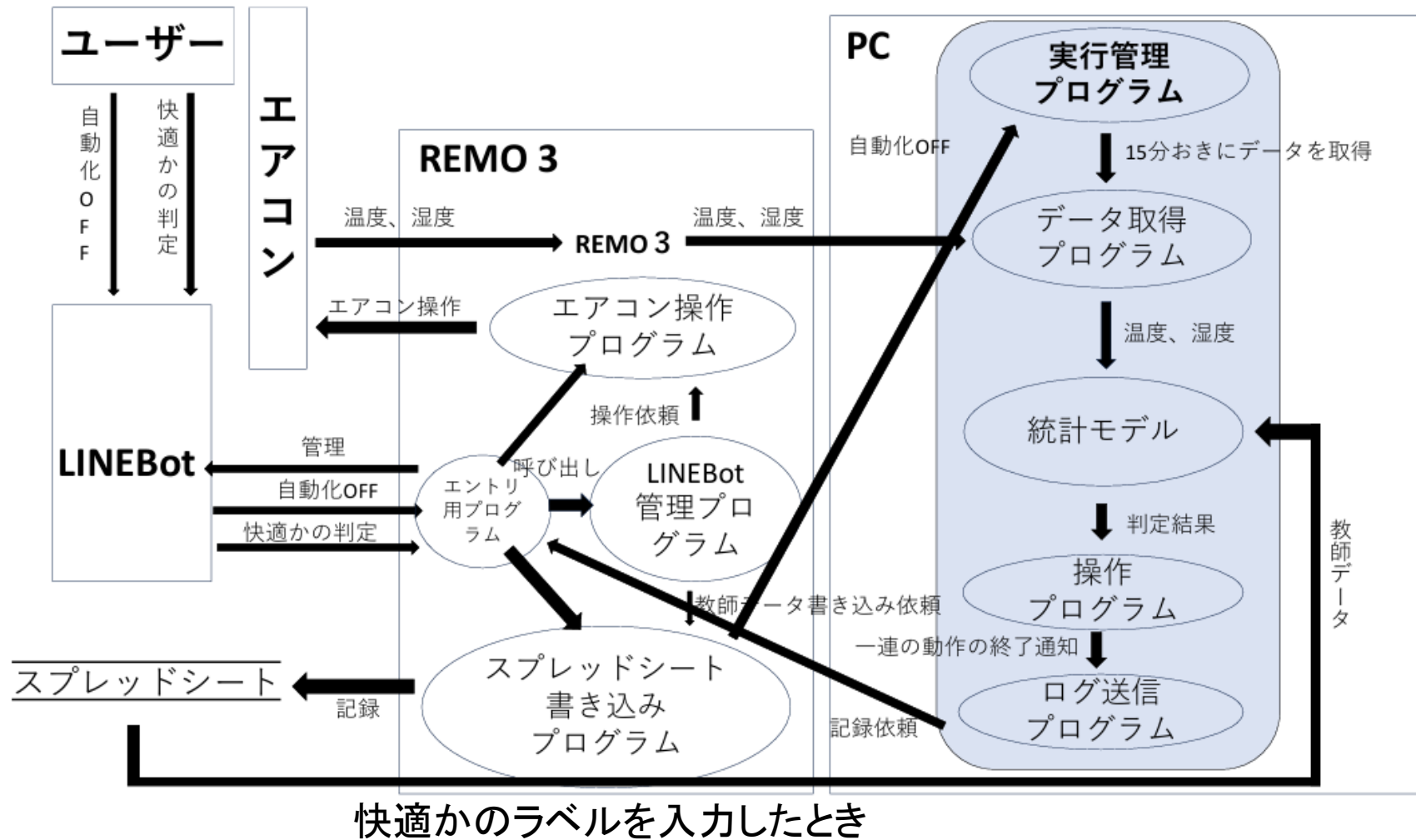
自動化モード
ON

設定のシートの例

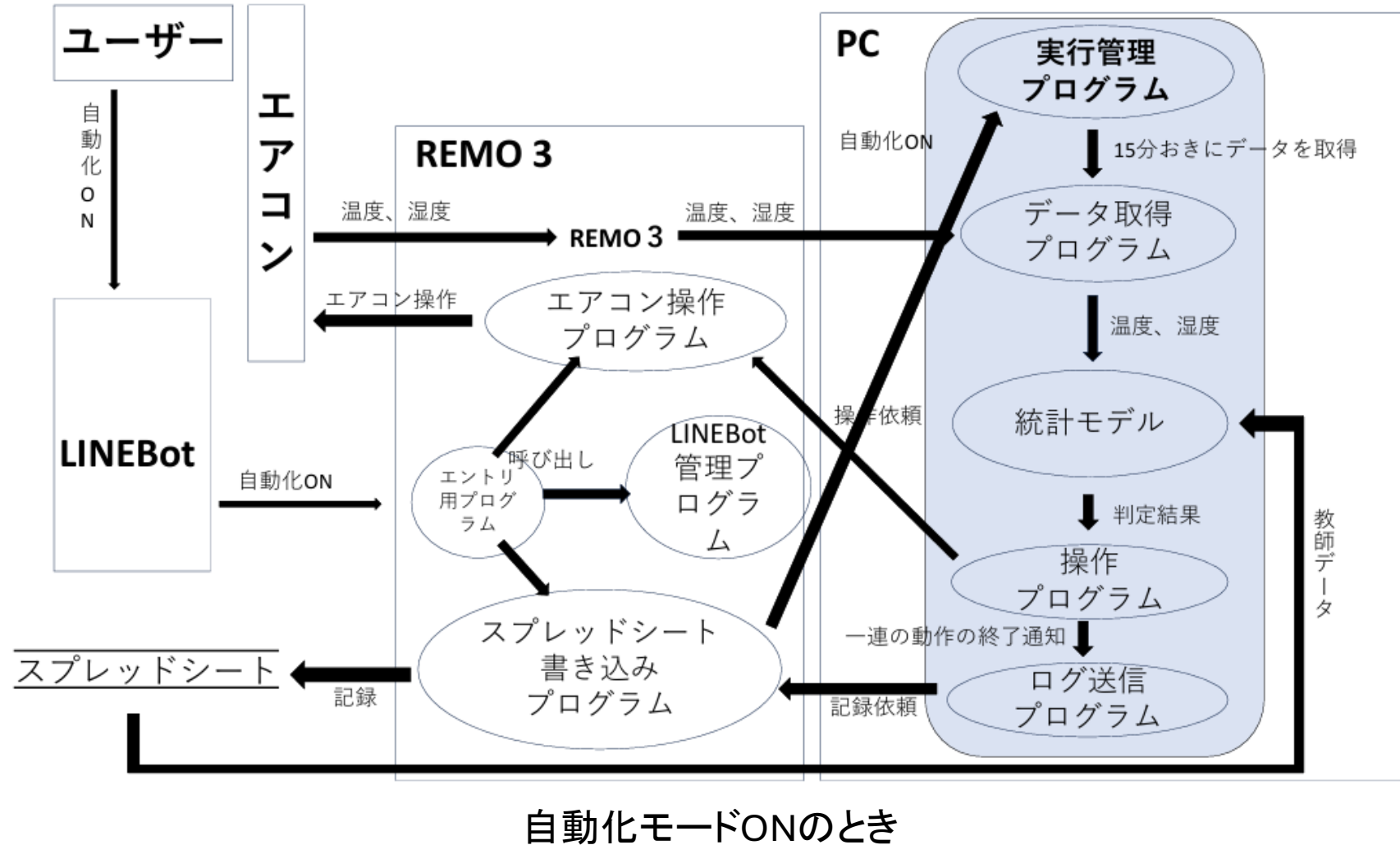
必要なモジュール

- エントリ用プログラム
- LINE Bot管理プログラム
- エアコン操作プログラム
- スプレッドシート書き込みプログラム
- 実行管理プログラム
- データ取得プログラム
- 統計モデルプログラム
- 操作プログラム
- ログ送信プログラム

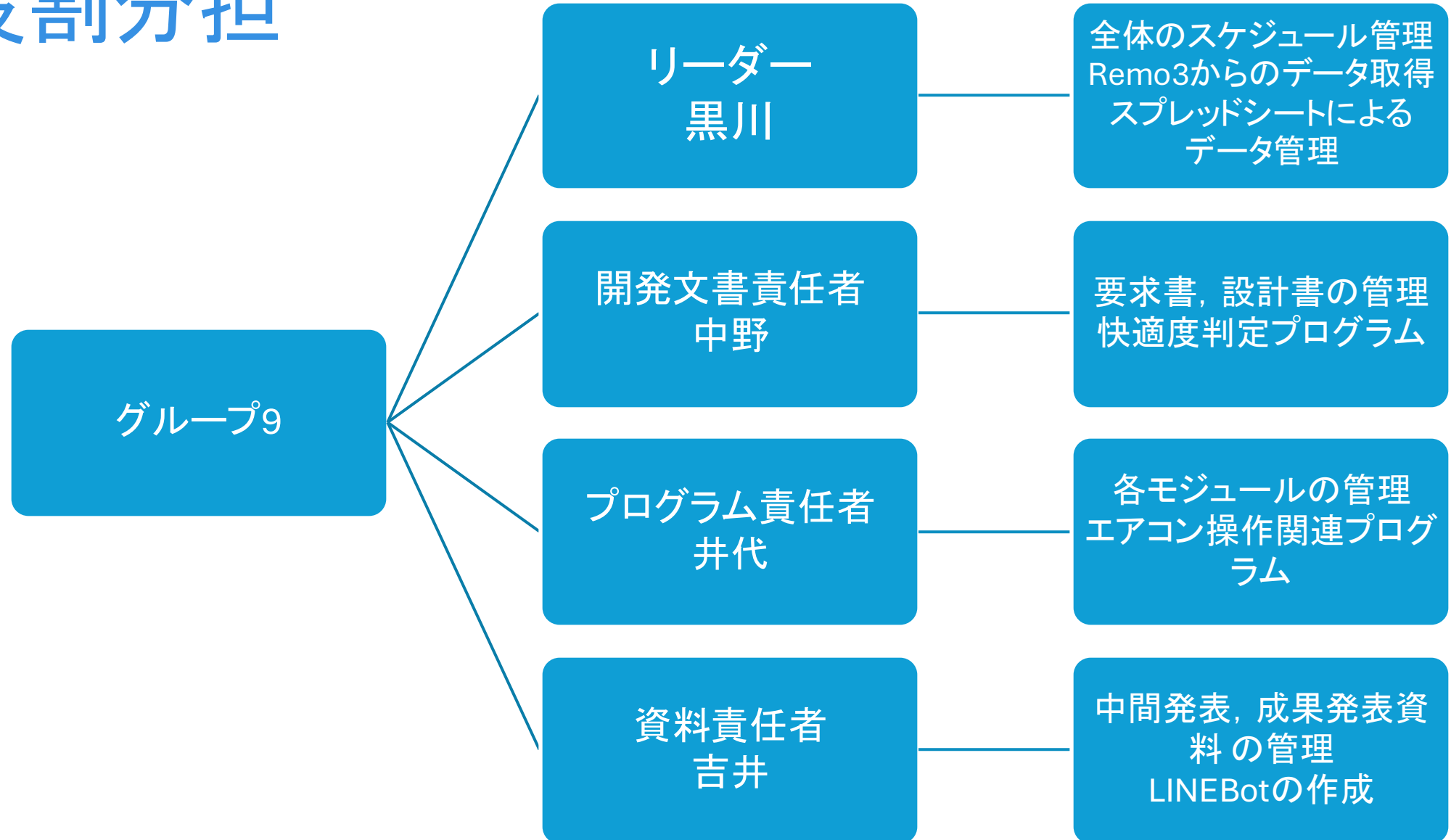
データフロー図



データフロー図



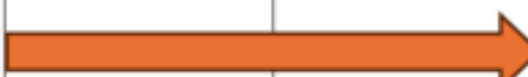
役割分担





3. プロジェクト計画

開発スケジュール

タスク	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
要求仕様・設計のみなおし	全員							
スプレッドシートによる温度,湿度,快適度のデータ管理プログラム	黒川							
エアコン操作プログラム(GAS側)	黒川							
ログ送信プログラム	黒川							
ユーザーの快適度判定プログラム	中野							
Remo 3からのデータ取得プログラム	井代							
実行管理プログラム	井代							
エアコン操作プログラム(python側)	井代							
LINE bot管理プログラム	吉井							

開発スケジュール

タスク	担当	6/17 4限	6/24 3限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
各モジュールのテスト	全員							
Remo 3からのデータ取得とスプレッドシートへの書き込みテスト	黒川							
快適度からエアコンの設定変更テスト	井代							
LINE botによるフィードバック取得テスト	吉井							
システムテスト	全員							
成果発表資料作成	全員							

実際の開発進捗

- どのようにエアコンの判定を実装するかを決めることに時間を要した
- LINE botの開発が予定通りにいかず、少し遅れが生じた。



4. 感想

うまくいったこと

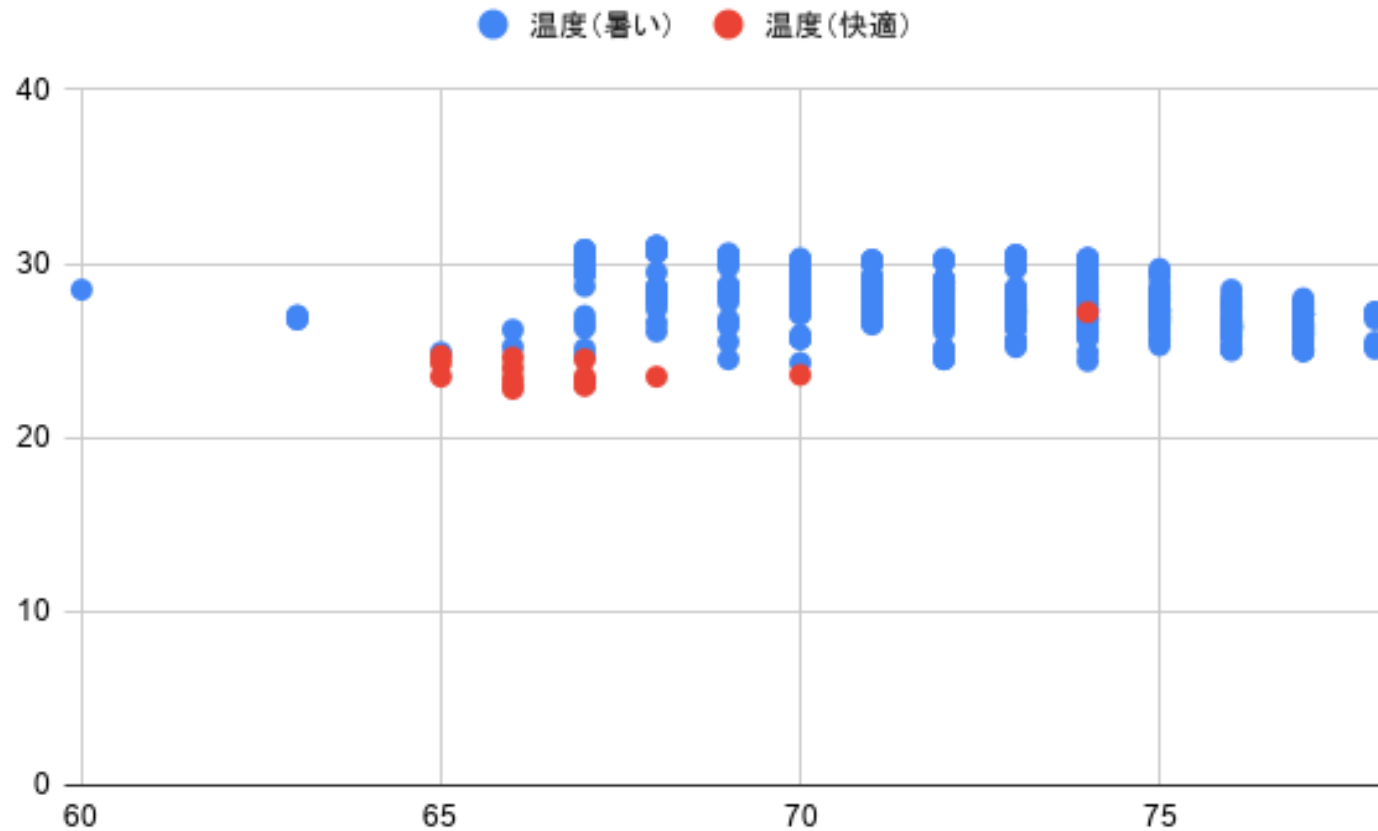
- 各モジュールの開発
- 単体、統合、設置テスト
- 製品の完成

うまくいかなかったこと

- スケジュール通りにいかなかった
- 初期の開発工数の見積もりが甘かった
- チームメンバーとの連絡頻度が低かった
- スマートリモコンとしての開発が間に合わなかった

うまくいかなかったこと

- 体感の予測が暑いに偏ってしまった



稼働状況logのデータの散布図

改善点

- 自動制御ON/OFFの追加機能:
冷房を自動で稼働させることだけを禁止するといったオプション
- 初期データの洗練
- 外出時:
自動制御をOFFにし忘れた場合に、GPS機能で自動制御OFFに変更する機能



5. デモンストレーション

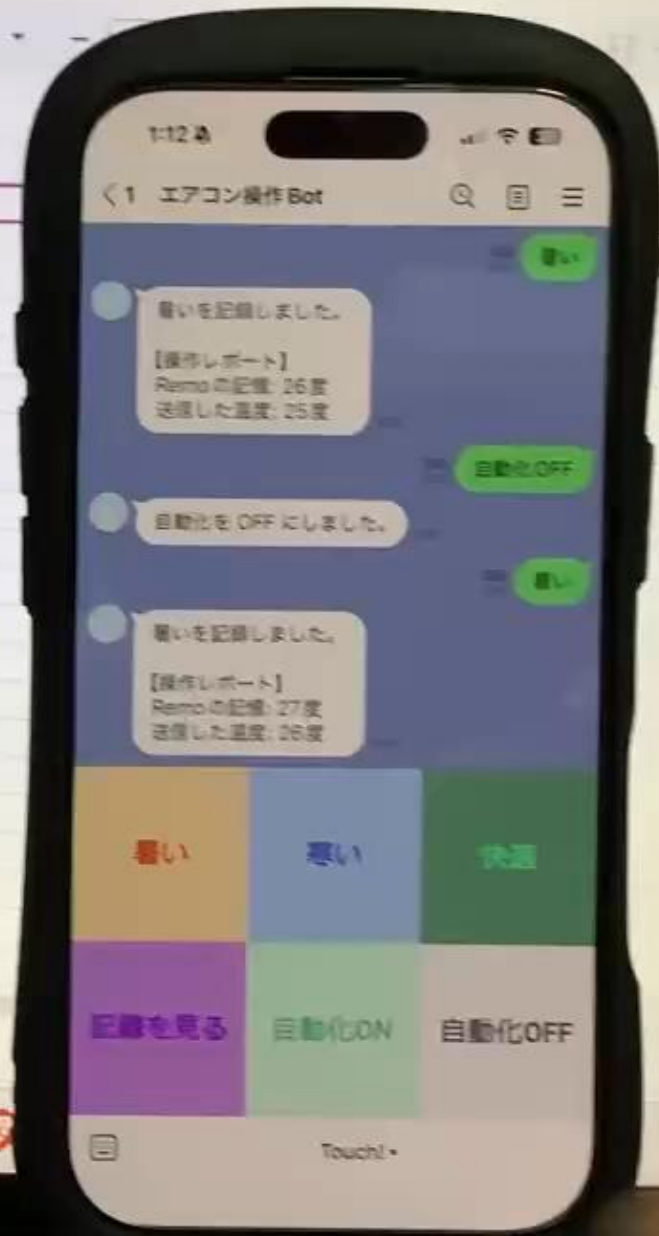
remo3 ☆ ㊦ ㊦

ファイル 編集 表示 挿入 表示形式 データ ツール Gemini 拡張機能 ヘルプ

100% 123 デフォルト

	A	B	C	D
91	2026/07/15 1:00:07	27.3	64	暑い
92	2026/07/15 1:00:21	27.3	64	暑い
93	2026/07/15 1:01:23	27.3	64	寒い
94	2026/07/15 1:01:37	27.3	64	快適
95	2026/07/15 1:01:59	27.3	62	寒い
96	2026/07/15 1:02:03	27.3	62	暑い
97	2026/07/15 1:07:22	27	63	暑い
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				

+ ≡ 教師データ 稼働状況ログ 設定



ope_exe.py > execution_management_program

```
35 def execution_management_program():
39     print(f"実行間隔: {INTERVAL_SECONDS / 60}分\n")
40
41     while True:
42         current_time = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
43         print(f"\n--- 実行時刻: {current_time} ---")
44
45         # 0. 自動化状態の取得
46         automation_on = get_automation_status()
47         print(f"現在の自動化モード: {'ON' if automation_on else 'OFF'}")
48
49         # 1. データ取得
50         temp, humidity, ac_state = get_environment_and_ac_state()
51
52         if temp is not None and ac_state is not None:
53             # 2. 推論 (judge.py の本物のモデルが動きます)
54             judgment = statistical_model(temp, humidity)
55             print(f"推論結果: {judgment}")
56
57             # 3. 操作とログ送信
58             operation_program(judgment, automation_on, ac_state, temp, humidity)
```

問題 出力 デバッグ コンソール ターミナル ポート

PS C:\Users\masat\Desktop\エアコン操作君> C:\Users\masat\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:\Users\masat\Desktop\エアコン操作君\ope_exe.py

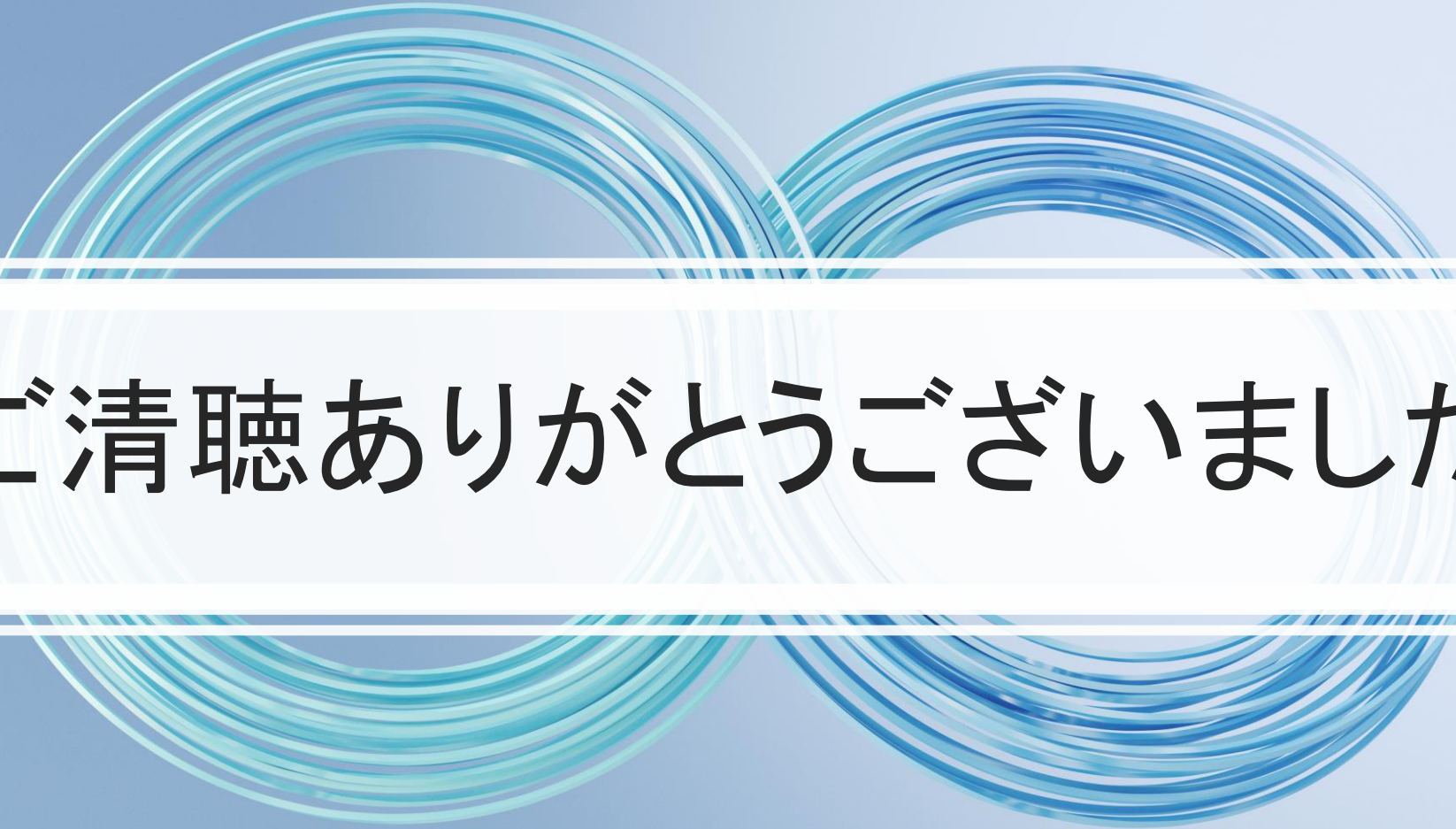
S_SETTINGS_URL
automation_status
grams
response
data

行 36、列 26 スペース 4 UTF-8 CRLF Python Python 3.14.6

この先、暑い日があります

あ

1:19



ご清聴ありがとうございました